

<https://zenn.dev/suzuky/articles/73552d9deccc79>

電子工作 その16 (LCDディスプレイ : 1602Aの使い方)

2023/08/27に公開



Arduino



電子工作



lcdディスプレイ



1602a



1602lcdモジュール



Tech

こんにちは、Ideagearの鈴木陽介です。

今回は、Arduino Unoを用いたLCDディスプレイ（1602A）の使い方についてご説明します。

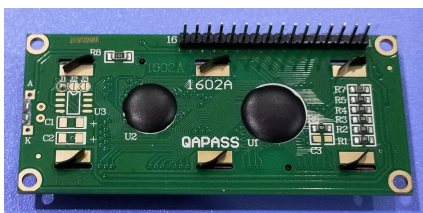
と、その前に、前回は「0.96インチの128×64ドットのOLEDディスプレイ」についてご説明しました。詳細は下記：

OLED も非常に扱いやすい表示デバイスですが、サイズが小さ過ぎて物足りないというケースも出てきます。その場合は、今回ご説明するようなLCDディスプレイをぜひ活用しましょう！



はじめに

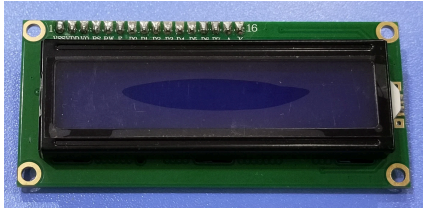
1602Aは非常にオーソドックスなLCDディスプレイで、巷ではI2Cアダプターを使った記事が豊富にあります。



ただ、今回私が使用したのは、以前華強北の電子市場で購入したもので、I2Cアダプターは付加されていません。

とは言え、当時も入居していたメーカーセンターからパッと買いに行き、戻って来てす

ぐYouTubeの動画を見ながら複数の線をパパッと配線して動かした記憶があり、難しい印象はありません。



ということで、配線が4本で済むI2Cと比べて配線数が格段に多くなりますが、今回はあえて16ピンをフルに使うやり方（とは言え実際に使用するのは12ピンですが、、、）をご紹介します。

ちなみに、単にI2Cアダプターを買うのが面倒だったただけだろ？

というツッコミはなしでお願いしますw

参考記事

【Arduino入門編⑰】LCDディスプレイに文字を表示させてみる！[前編][1602 LCDモジュール]

【Arduino入門編⑱】I2C通信の基礎！LCDディスプレイ

に文字を表示させてみる！

[後編]

1602A I2C アダプターの利
用

ピン配置

V0 と GND の間に使用する抵抗は、参考記事では $2\text{k}\Omega$ （あるいは可変抵抗）が推奨されていますが、手元に $2\text{k}\Omega$ のが無かったため、 $2.2\text{k}\Omega$ のを使用しました。まあ経験上これくらいの誤差は大丈夫です
w

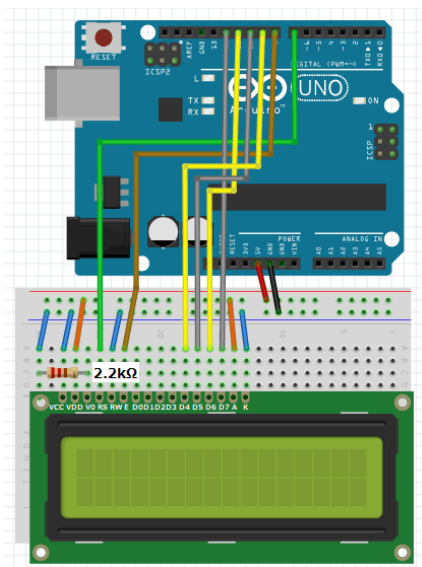
Arduino Uno	1602A
GND	VSS
5V	VDD
GND	V0※抵抗
7番ピン	RS
GND	RW
8番ピン	E
-	D0
-	D1
-	D2
-	D3
9番ピン	D4

Arduino Uno	1602A
10番ピン	D5
11番ピン	D6
12番ピン	D7
5V	A
GND	K

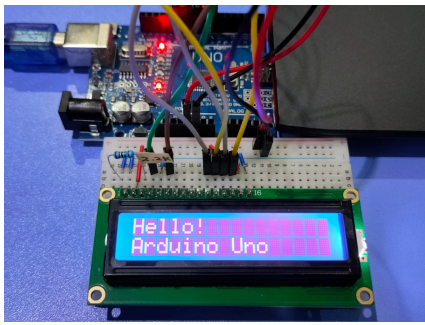
※GND→抵抗($2.2k\Omega$)→V0

ブレッドボード

図



下記は、実際にArduino Unoと配線した時の様子です。



ライブラリー

ライブラリーは不要。
というより、Arduinoには、
LiquidCrystal という下記ラ
イブラリーがすでにインクル
ード済みです。

LiquidCrystal Built-In by
Arduino

ただ、I2Cで使う場合は、ラ
イブラリーのインクルードが
必須ですのでご注意ください。
い。

ソースコード

参考記事の文字の点滅プログ
ラムを活用させていただきました。

```
#include <LiquidCrystal.h>

// LCD ↔ Arduinoのピンの
// rs      → D7
```

```
// rw      →   GND
// enable  →   D8
// d4       →   D9
// d5       →   D10
// d6       →   D11
// d7       →   D12

// [構文]LiquidCrystal(rs,enable,d4,d5,d6,d7)

LiquidCrystal lcd(7, 8, 9, 10, 11, 12);

void setup() {

    lcd.begin(16, 2);
    lcd.clear();

    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("Hello!");

    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("Arduino Uno");

}

void loop() {

    lcd.display();    // 画面表示
    delay(500);

    lcd.noDisplay();  // 画面消去
    delay(500);

}
```

テスト

上記ソースコードを書き込むと、下記の文字が表示され、点滅します。

Hello!

Arduino Uno

おまけ

過去の実績動画も併せて共有します。

Arduino Unoのリセットボタンを押すと、カウントダウンのようなものが始まります。（撮影日：2020年10月16日）

まとめ

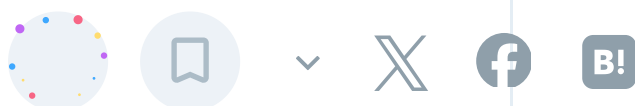
いかがでしたでしょうか？

今回ご紹介したLCDディスプレイは、OLEDディスプレイと並んで表示デバイスとして非常に優秀です。また、本記事ではご紹介していませんが、1602Aは輝度の調整もカンタンにできますし、値段も数百円でとにかく安価です。

それに、1602Aについてはブルーバックライトに白文字とイエローバックライトに黒文字の2種類が一般的ですが、秋月電子さんのウェブサイト等をご覧いただければわかる通り、市場にはサイズも色も様々なものが出回っており、選択肢の幅が広いです。

ともかく、プロトタイプに何か表示するものを組み込みたい場合、前回ご紹介したOLEDと併せて、ぜひ今回のようなLCDディスプレイも選択肢の一つに加えてあげてください。

それではまた！



dojinossuke

しゃべぐるみクリエイターの電子工作オタク。趣味で電子工作を楽しむグループ

「Ideagear」の代表。Zennでは、主に電子工作系の記事を

中心に発信して
います。

フォロー

